

多芯光纤相位恢复：阶段研究进展

阶段汇报 | 呈佳伟老师

1 简报：这段时间做了什么

佳伟老师：这段时间围绕“多芯光纤相位恢复中，不同方法的恢复精度与噪声稳定性”开展工作，已从作者公开示例复现推进到统一条件下的仿真对照。

1. **跑通作者公开示例**。完成 FAST 参考校准与样品重建，建立后续比较的基础流程。
2. **建立已知真值的 MCF 仿真**。构建圆形端面，比较周期与非周期纤芯布局，使恢复误差能够直接量化。
3. **完成四种方法的统一比较**。实现 HIO、ER、RAAR 与 L-BFGS，在共同输入、初值和传播开销下进行对照。
4. **补充噪声依据与迭代分析**。根据成像文献设置探测域 Poisson 噪声，完成多种子重复，观察恢复质量在迭代过程中的变化。

当前主要认识

无噪声完整轨迹中，四方法均在多次迭代后进一步改善，RAAR 达到的最低复场误差最小。含噪条件下，各方法在很早期已经获得较好的恢复；在低计数条件下，首次有效更新的效果几乎相同，在较高计数条件下，ER 与 L-BFGS 的早期最佳效果接近。方法之间还存在对迭代继续推进的稳定性差异。

本报告将**早期恢复效果**作为含噪部分的主比较，结合曲线观察后续变化。回顾性最低误差用于理解各方法已达到的效果，下一步仍需建立不依赖真值的停止依据。

阅读与材料入口

正文依次为：原文章复现结果、测试数据生成与噪声模型、无噪声对比、有噪声对比、小结。第 6 节集中列出源码、数据、可编辑报告与参考文献。

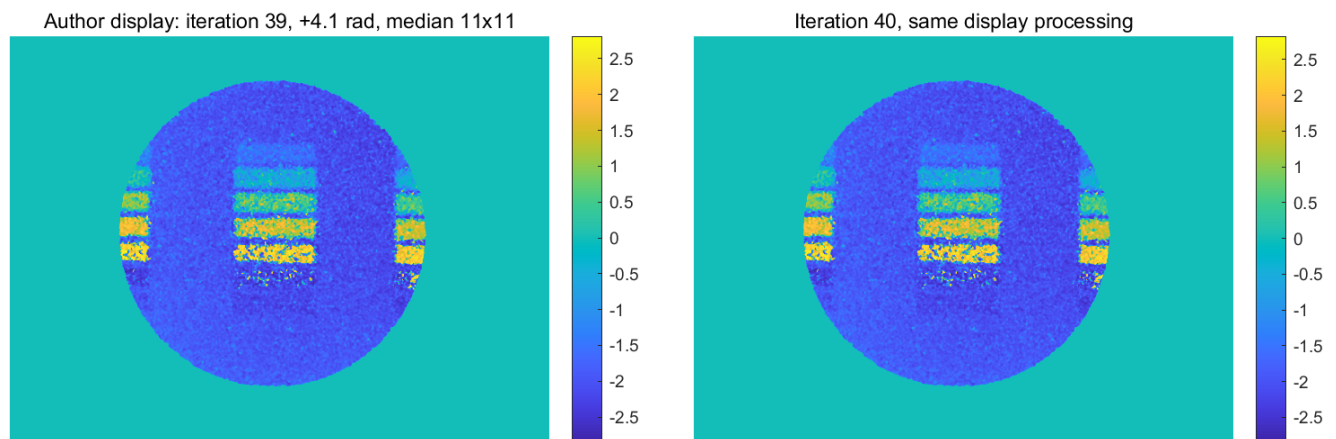
公开项目仓库：[LSA-FAST-Phase-Retrieval-Benchmark](#)。最新报告及下载入口见首页 README。

2 原文章复现结果

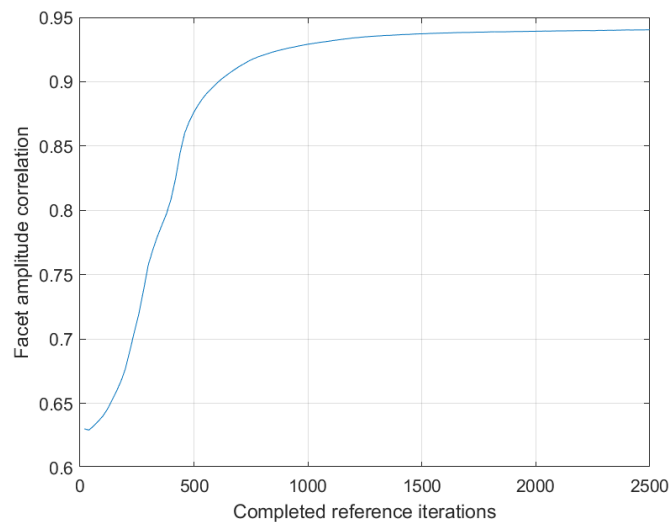
复现对象为 FAST 原文 [1] 作者公开的相位目标示例，采用其参考校准与样品恢复流程。参考校准 2500 次、样品更新 40 次；冻结作者传播和更新代码，保留原显示流程。

检查项	实际运行结果
参考端面振幅相关系数	0.9404
参考检测面 A / B 幅值 NRMSE	0.2816 / 0.2662
样品第 39 / 40 次探测面幅值 NRMSE	0.2947 / 0.2967

上述指标衡量预测与实测幅值的一致性。公开示例没有独立相位真值，因此这里报告**流程复现与数据一致性**；相位恢复准确度在后续已知真值仿真中评价。



左：作者第 39 次显示流程；右：第 40 次同样显示处理。

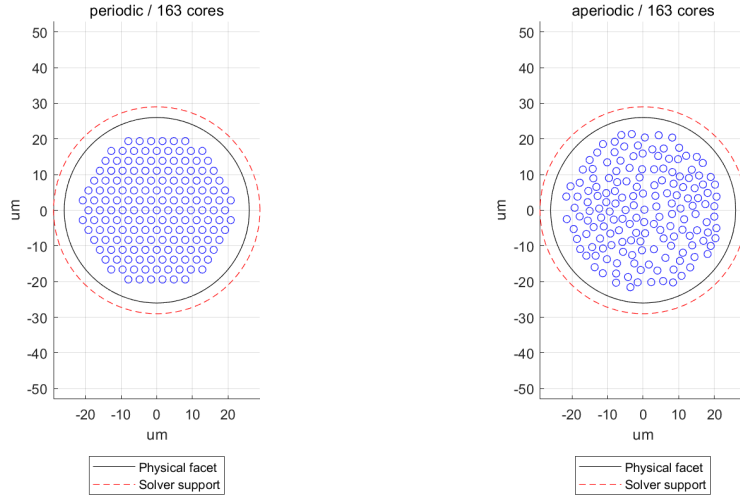


图像来自已完成运行 `author_20260927_225947`。显示处理含作者的常数相位偏移和中值滤波，定量一致性指标按原保存数据计算。后续复跑已核对关键指标一致。

3 测试数据生成和噪声模型

已知真值的圆形 MCF 数据

两组均为 163 芯，物理端面半径 $26\ \mu\text{m}$ ，算法支持域半径 $29\ \mu\text{m}$ ；周期组标称芯间距 $3.2\ \mu\text{m}$ ，非周期组采用扰动芯位置，最小间距约 $2.41\ \mu\text{m}$ 。两组使用同一混合振幅-相位样品。



输入样品耦合到各芯标量基模，叠加固定芯增益与相位得到输出端面复场；细网格传播后对探测像素做强度平均。重建网格为 256×256 ，间距 $0.5\ \mu\text{m}$ ；波长 $532\ \text{nm}$ 、传播距离 $120\ \mu\text{m}$ 。生成使用 2 倍细网格；与 4 倍细网格的参考振幅差约 0.42% / 0.44% 。这些几何与物理简化为本阶段仿真设定。

探测器计数噪声

借鉴低光子相位恢复与计算成像的探测域噪声研究 [5, 6, 7]，本轮采用纯 Poisson 散粒噪声：

$$\alpha = \frac{p}{\langle I_{\text{ref}} \rangle}, \quad K_i \sim \text{Poisson}(\alpha I_i), \quad A_i = \sqrt{K_i / \alpha}, \quad p \in \{1, 10\}.$$

p 为空白参考帧全 256×256 像素的平均检测计数/像素/帧， I_i 为无噪声样品强度。固定曝光保留样品吸收，样品期望均值为周期 $0.4206p$ 、非周期 $0.4126p$ 。无噪声输入为 $\sqrt{I_i}$ ；本轮不叠加未标定读噪。

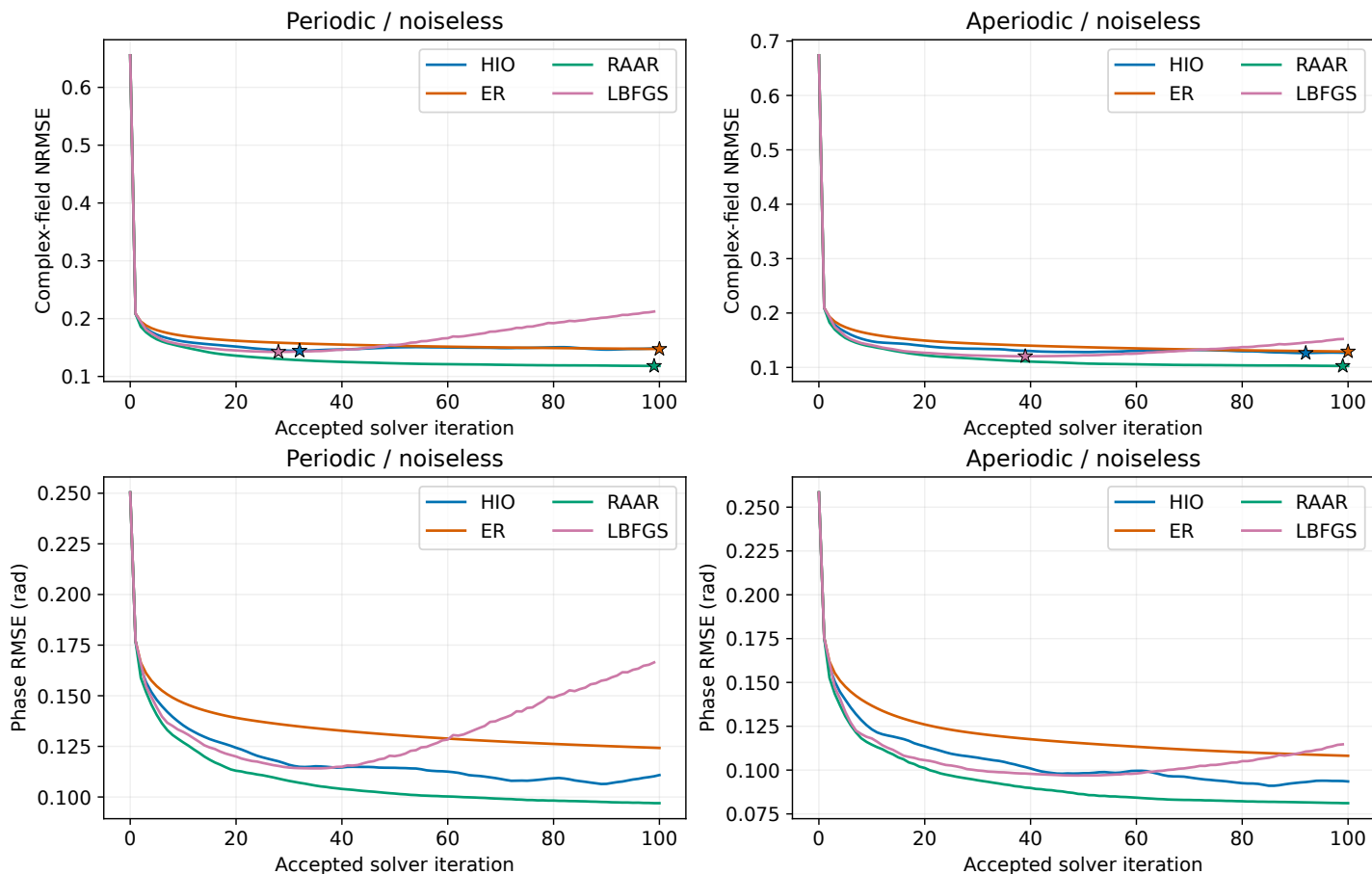
文献支持探测域 Poisson 建模和低光子测试水平；本实验的空白参考归一化、几何与理想检测效率是明确的研究设定，不等同于逐项复现文献仪器参数。已知理想参考校准保持不变。

共同比较规则

四方法共享输入、初值、支持域与固定参数：HIO $\beta = 0.2$ ，RAAR $\beta = 0.9$ ，L-BFGS 记忆长度 10 及 Armijo 回溯 [2, 3, 4]。计算量计入全部正 / 反传播，包括 L-BFGS 被拒绝试探。复场 NRMSE 在全场计算，仅按固定 ROI 对齐一个全局相位；相位 RMSE 在该 ROI 计算。真值用于评价，不参与求解。

4 无噪声情况对比

完整 iteration 曲线。两类布局、四方法，复场与相位误差分别展示；星号标出各方法本次已保存轨迹中的最低复场误差。



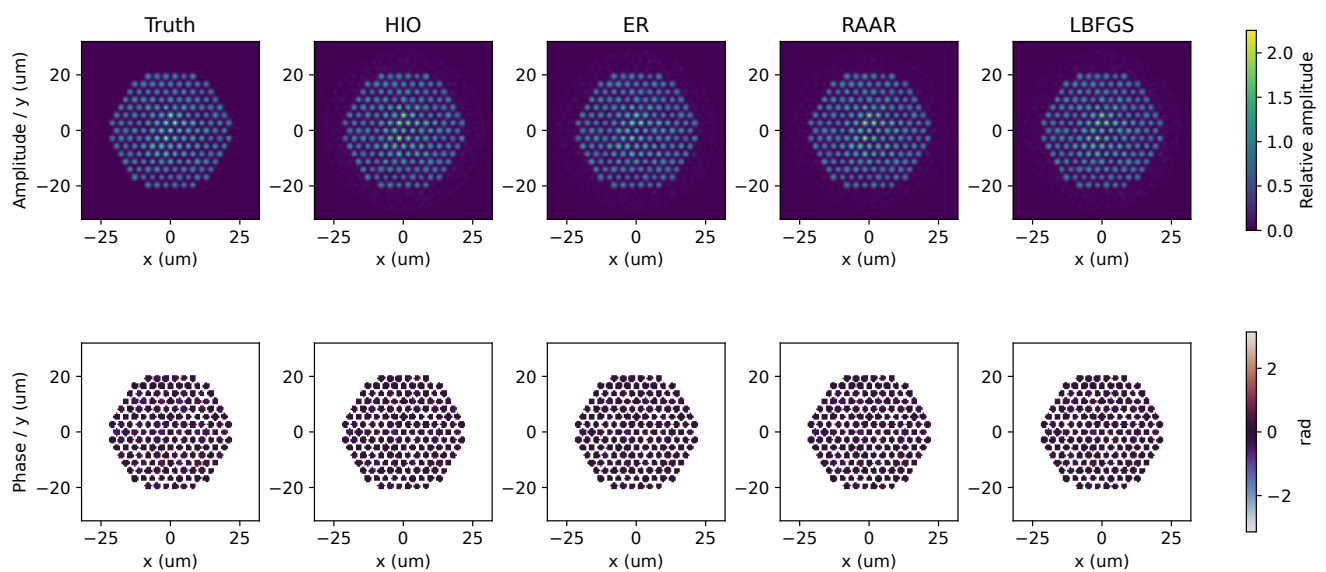
曲线由 MATLAB 补录，每 2 次传播评分一次；横轴使用实际接受 iteration。最低点为回顾性真值评价。逐步数据与最佳 iteration 见 `data/clean_curves.csv`、`data/clean_best.csv`。

无噪声对比 (续)：共同检查点与重建图像

下表列出完整已保存轨迹中各方法自己的最佳 iteration 与最低复场 NRMSE。随后图像复用原 80 次传播保存的复场，仅用于展示共同检查点的重建外观。

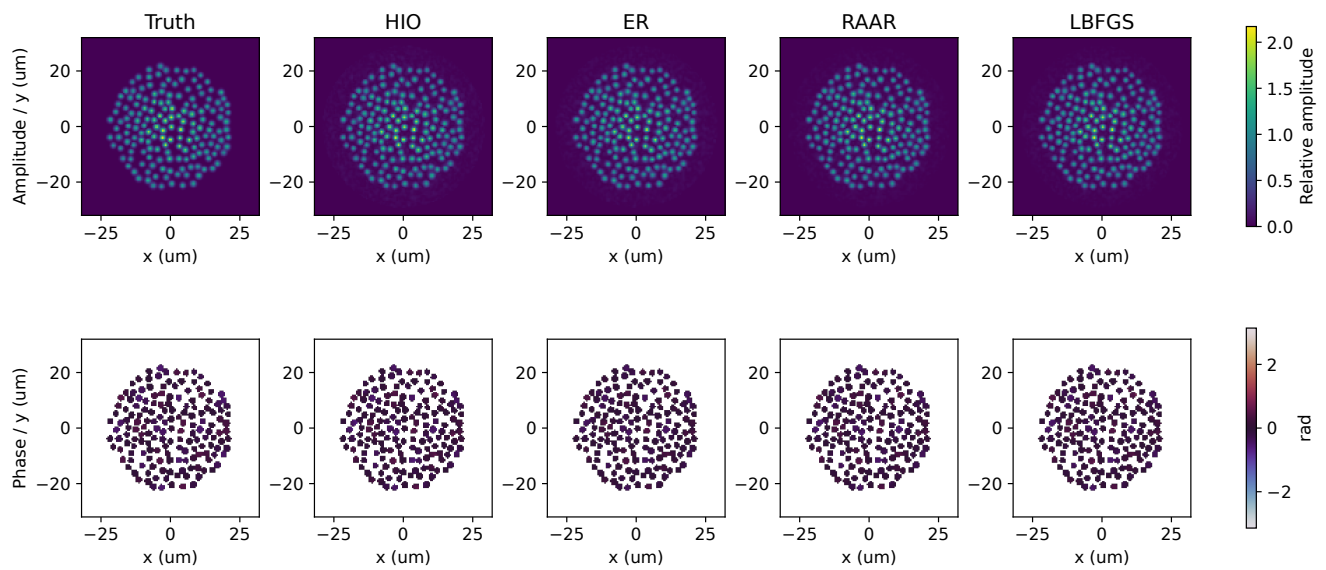
布局	方法	最佳 iteration	最低复场 NRMSE
周期	HIO	32	0.1445
周期	ER	100	0.1475
周期	RAAR	99	0.1181
周期	LBFGS	28	0.1425
非周期	HIO	92	0.1264
非周期	ER	100	0.1292
非周期	RAAR	99	0.1027
非周期	LBFGS	39	0.1206

两类布局的回顾性最低复场误差均以 RAAR 最小。ER 的最低点落在本次运行末端，不能据此认定继续迭代一定无收益。以下图像取 80 次传播保存的复场，并非逐方法最佳点图像；相位扣除共同参考并对齐全局相位。



周期布局；上排振幅，下排参考校正相位。Truth 为仿真真值，其余列为四方法输出。

无噪声对比 (续)：非周期布局



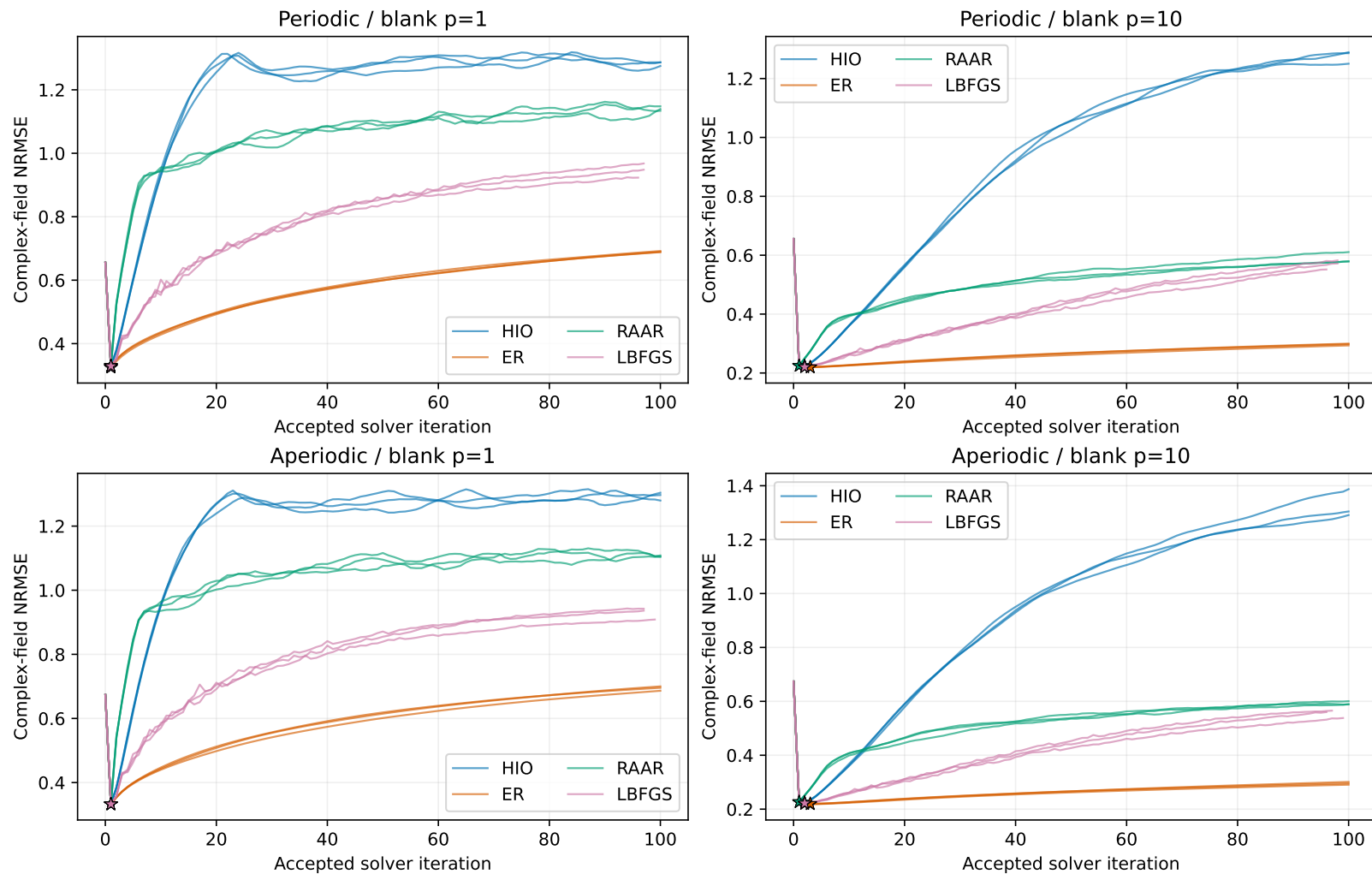
非周期布局，80 次传播；上排振幅，下排参考校正相位。各列同一色标、同一视场。

已知合成参考场为两种布局的共同初始化依据。这里的比较检验固定合成样品上的恢复效果，不涵盖参考校准误差、纤芯耦合或偏振漂移。

端面生成真值、原始输入、两处保存复场与指标均保留；查看与重画入口见第 6 节。无噪声与后续含噪声结果沿用相同评分定义。

5 有噪声情况对比

恢复过程与最佳点。两类布局、两个计数水平、三个随机种子、四种方法，共 48 次求解。图中展示各次运行的完整误差轨迹，横轴为实际接受的迭代次数。



同一颜色表示同一种方法的三次独立运行；星号标出**各次运行自己的最低复场 NRMSE 及对应 iteration**。重合曲线与星号可能相互覆盖。所有已保存迭代均纳入比较，没有截取前 20 次传播。不同方法每次迭代开销不同，传播次数记录在数据文件；L-BFGS 的迭代数仅计接受更新。

有噪声对比 (续)：各方法的最佳 iteration 与最佳值

对每种方法的每次独立运行，在**该次运行的完整已保存轨迹**中寻找最低复场 NRMSE，列出对应的最佳 iteration。三个种子分别选点、分别展示，不先求平均曲线。

布局	p	方法	种子 41001 iteration / 最低值	种子 41002 iteration / 最低值	种子 41003 iteration / 最低值
周期	1	HIO	1 / 0.3302	1 / 0.3254	1 / 0.3293
周期	1	ER	1 / 0.3302	1 / 0.3254	1 / 0.3293
周期	1	RAAR	1 / 0.3302	1 / 0.3254	1 / 0.3293
周期	1	LBFGS	1 / 0.3302	1 / 0.3254	1 / 0.3293
周期	10	HIO	2 / 0.2233	2 / 0.2239	2 / 0.2236
周期	10	ER	3 / 0.2194	3 / 0.2203	3 / 0.2199
周期	10	RAAR	1 / 0.2245	1 / 0.2246	1 / 0.2246
周期	10	LBFGS	2 / 0.2198	2 / 0.2208	2 / 0.2204
非周期	1	HIO	1 / 0.3324	1 / 0.3326	1 / 0.3327
非周期	1	ER	1 / 0.3324	1 / 0.3326	1 / 0.3327
非周期	1	RAAR	1 / 0.3324	1 / 0.3326	1 / 0.3327
非周期	1	LBFGS	1 / 0.3324	1 / 0.3326	1 / 0.3327
非周期	10	HIO	2 / 0.2239	2 / 0.2229	2 / 0.2252
非周期	10	ER	3 / 0.2193	3 / 0.2182	3 / 0.2207
非周期	10	RAAR	1 / 0.2270	1 / 0.2256	1 / 0.2273
非周期	10	LBFGS	2 / 0.2207	2 / 0.2196	2 / 0.2219

每个单元格为“最佳 iteration / 最低复场 NRMSE”，数值越低越好。最佳 iteration 按实际接受的更新计数；如最低值重复出现，取首次达到的位置。不同方法的最佳值可以出现在不同 iteration。

主结果：

- $p = 1$ 时，四方法在每个种子下均于第 1 次有效更新达到本次运行的最佳值；同一种子的四方法最佳值几乎相同，均优于共同初值。具体数值逐次列于表中。
- $p = 10$ 时，HIO 在 iteration 2、ER 在 iteration 3、RAAR 在 iteration 1、L-BFGS 在 iteration 2 达到各自最佳值。ER 与 L-BFGS 的最佳 NRMSE 都约为 0.22，三次重复不足以支持微小差异的显著性结论。
- HIO、ER、RAAR 首次支持域内投影相同，当前 L-BFGS 设置的首次有效更新也给出极接近的结果，因此低计数下早期效果重合。后续算法差异更多体现在误差随继续迭代的变化。

“最佳”的含义： 这里是使用已知真值，从本次已保存运行中回顾性找到的最佳值与 iteration，不是预先确定的自动停止规则，也不代表所有可能参数下的全局最佳。逐次原始值、对应传播开销及相位误差见 data/per_run_best.csv。

结果分析

无噪声时，各方法通过多次迭代进一步降低误差；加入噪声后，最佳恢复点提前至前几次更新。含噪 L-BFGS 的测量拟合目标持续下降，而复场真值误差回升，表明当前幅值拟合目标与恢复精度并不一致。后续重点是保留早期恢复质量，并建立不依赖真值的停止准则。

6 小结

1. 已形成“作者公开示例跑通-已知真值数据生成-四方法共同条件比较-文献支持的噪声对照”的阶段研究链条。
2. 无噪声完整记录中 RAAR 达到的最低复场误差最小；含噪时，各方法在早期已达到较低误差，低计数下首步效果接近，较高计数下 ER 与 L-BFGS 的早期效果接近。
3. 值得注意的现象是：继续迭代可能使真值误差回升，本轮所有求解在 200 次传播时均高于 80 次。该现象提示需要研究噪声匹配与不依赖真值的停止依据，而非将最终迭代误差作为唯一评价。

下一阶段可围绕稳定保留早期恢复质量推进。请老师指导下一步重点。

源码、数据与可编辑报告

[项目公开仓库](#) 首页提供最新下载。以下路径均相对仓库根目录；Windows 工作目录为 `C:/projects/FAST_Phase_Retrieval_Benchmark/`。

- **本报告与 LaTeX：** [本报告目录](#)，含 `main.tex`、`figures/`、`data/` 及工程 ZIP。
- **重建源码：** `src/simulation/`、`src/solvers/`、`src/metrics/`；方法说明 `docs/methods/METHOD_CARDS_zh.md`。本轮运行入口 `START_POISSON_STAGE.cmd`；数据处理与报告入口 `tools/build_research_summary.py`，仅读取保存结果，不重跑重建。
- **原文复现：** `runs/pilot/author_20260927_225947/` 含图、指标及执行记录；冻结作者代码 `legacy_fast/`，公开输入来源 [Jiawei-sn/FAST](#)。项目历史大文件草稿 Release 尚未公开，不能把它当作公开下载入口。
- **无噪声与生成数据：** `runs/pilot/four_20261003_224047_034/` 及 `mcf_20261003_224006_279_01/02` 两生成运行（均位于 `runs/pilot/`）；真值对应 `evaluation_only/`。完整历史 MAT 恢复按 [圆形结果恢复说明](#) 和公开圆形结果 Release 操作。
- **含噪原始结果：** [Poisson 原始结果目录](#)，含输入、最终复场、曲线、参数与完成回执。早期保存的是评价曲线，未保存每一步复场；报告不展示不存在的早期重建图像。
- **无噪声逐迭代补录：** `runs/pilot/clean_convergence_20261004/`；入口 `START_CLEAN_CONVERGENCE.cmd`。报告数据 `data/clean_curves.csv` 已统一列名；原始 MATLAB 文件与检查回执保留。
- **绘图与选点数据：** 本报告 `data/curves.csv`、`per_run_best.csv`、`selection_rule.json`、`clean_comparison.csv`；可直接追溯图表数值。

参考文献

- [1] Sun et al. FAST 原文, Light: Science & Applications (2022).
[doi:10.1038/s41377-022-00898-2](https://doi.org/10.1038/s41377-022-00898-2); 作者公开代码 Jiawei-sn/FAST, 冻结提交27961c38b6e7f9d148b38a470e3b6b90accc4468。
- [2] J. R. Fienup. Phase retrieval algorithms: a comparison. Applied Optics 21, 2758–2769 (1982).
[doi:10.1364/AO.21.002758](https://doi.org/10.1364/AO.21.002758)。
- [3] D. R. Luke. Relaxed averaged alternating reflections for diffraction imaging. Inverse Problems 21, 37–50 (2005).
公开预印本: [arXiv:math/0405208](https://arxiv.org/abs/math/0405208)。
- [4] D. C. Liu and J. Nocedal. On the limited memory BFGS method for large scale optimization. Mathematical Programming 45, 503–528 (1989).
[doi:10.1007/BF01589116](https://doi.org/10.1007/BF01589116)。
- [5] Learning to synthesize: robust phase retrieval at low photon counts. Light: Science & Applications (2020).
[doi:10.1038/s41377-020-0267-2](https://doi.org/10.1038/s41377-020-0267-2)。式 (5) 支持 Poisson+Gaussian 探测模型; 本轮采用其 Poisson 分量及约 1/10 计数的低光子测试思路。
- [6] Low Photon Count Phase Retrieval Using Deep Learning. Physical Review Letters 121, 243902 (2018).
[doi:10.1103/PhysRevLett.121.243902](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.243902)。参考照明计数定义依据。
- [7] Experimental robustness of Fourier Ptychography phase retrieval algorithms. Optics Express 23, 33214 (2015).
[doi:10.1364/OE.23.033214](https://doi.org/10.1364/OE.23.033214)。强度 Poisson 噪声与鲁棒性比较依据。